

Penguatan Transistor Kaskade

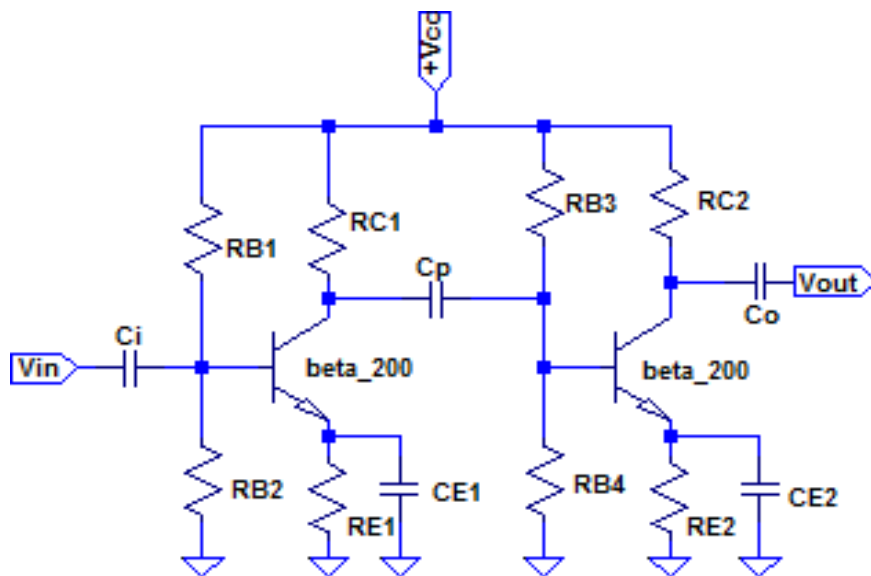
Sebuah penguat difungsikan untuk menguatkan sinyal input yang kecil menjadi sinyal output yang besar, tentunya sinyal output dijaga supaya tidak terjadi cacat (distorsi) sinyal baik bentuk maupun ffasanya. Penguat tunggal mempunyai keterbatasan dalam hal penguatannya, tentunya untuk memperoleh penguatan nyang lebih besar diperlukan penguat bertingkat. Penguat bertingkat dapat dilakukan dengan cara berderet seri (kaskade), berjajar paralel (kaskode), ataupun seri paralel (kaskade-kaskode).

Salah satu syarat untuk memperoleh penguatan yang besar dari sebuah penguat bertingkat adalah matching impedance (penyesuai impedansi) antara penguat pertama dengan penguat kedua, penguat kedua dengan penguat ketiga, demiikian seterusnya. Contohnya adalah impedansi output penguat pertama harus sama dengan impedansi input penguat kedua, dan selanjutnya.

Supaya terjadi matching impedance maka antar penguat dipasang kopling/penghubung seperti : kopling langsung, kopling RC, kopling RL, kopling trafo. Yang paling banyak digunakan adalah kopling RC karena praktis, ukuran kecil, lebih murah, dan dapat memblok kerusakan pada penguat selanjutnya.

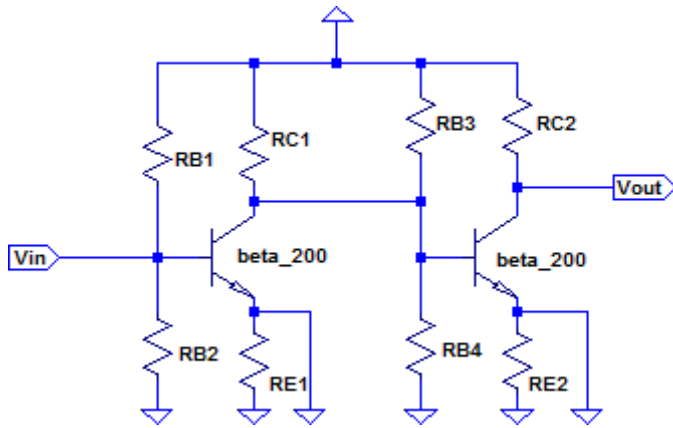
2.1 Penguat Kaskade

2.1.1 Penguat Kaskade dengan Transistor BJT

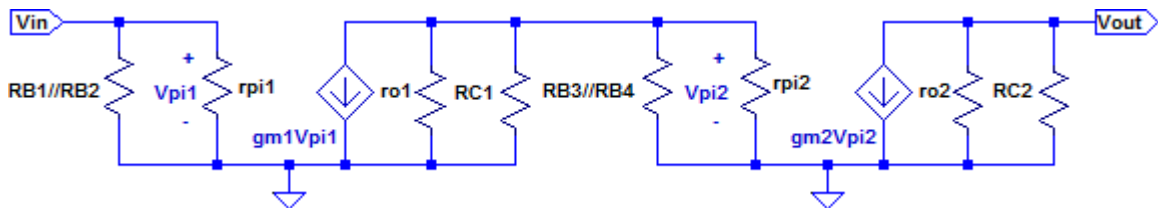


Rangkaian pengganti sinyal ac kecil BJT:

Semua kapasitor → hubungsingkat, sumber DC di non aktifkan → sumber tegangan (SC) dan sumber arus (OC)



Rangkaian pengganti sinyal ac kecil untuk BJT



$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_{out}}{V_{pi2}} \frac{V_{pi2}}{V_{pi1}} \frac{V_{pi1}}{V_{in}}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{pi2}} = -g_{m2}(r_{o2}R_{C2})$$

$$\frac{V_{pi2}}{V_{pi1}} = -g_{m1}(r_{pi2}||R_{B3}||R_{B4}||r_{o1}||R_{C1})$$

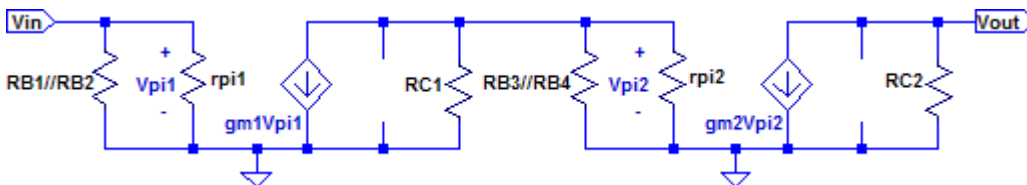
$$\frac{V_{pi1}}{V_{in}} = 1$$

Sehingga:

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = g_{m2}(r_{o2}R_{C2})g_{m1}(r_{pi2}||R_{B3}||R_{B4}||r_{o1}||R_{C1})$$

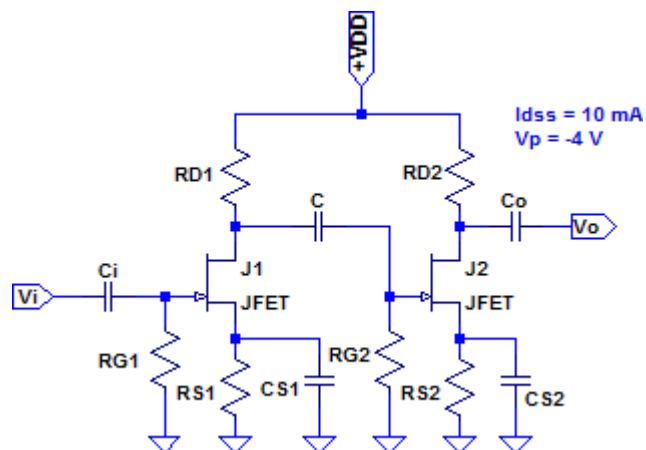
$$A_v = g_{m1}g_{m2}(r_{pi2}||R_{B3}||R_{B4}||r_{o1}||R_{C1})(r_{o2}R_{C2})$$

Jika $r_{o1} = r_{o2} = \infty$



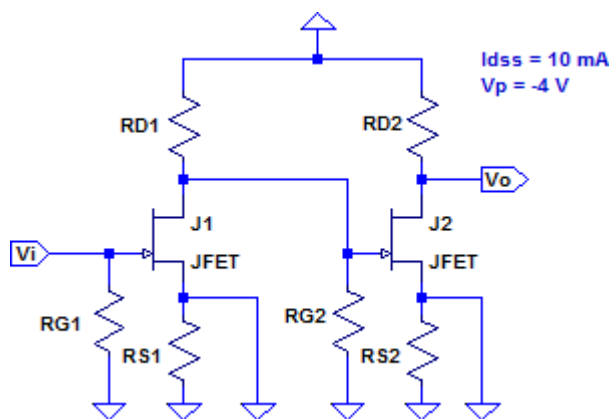
$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = g_{m1}g_{m2}(r_{pi2}||R_{B3}||R_{B4}||R_{C1})R_{C2}$$

2.1.2 Penguat Kaskade dengan Transistor FET

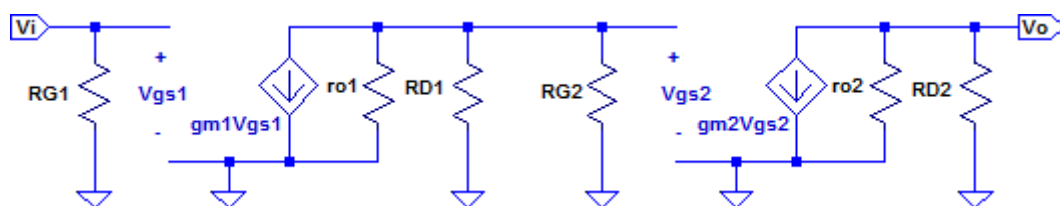


Rangkaian pengganti sinyal ac kecil untuk FET:

Semua kapasitor $\rightarrow$ hubungsingkat, sumber DC di non aktifkan $\rightarrow$ sumber tegangan (SC) dan sumber arus (OC)



Rangkaian pengganti sinyal ac kecil untuk FET



$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_{gs2}} \frac{V_{gs2}}{V_{gs1}} \frac{V_{gs1}}{V_i}$$

$$\frac{V_o}{V_{gs2}} = -g_{m2}(r_{o2} || R_{D2})$$

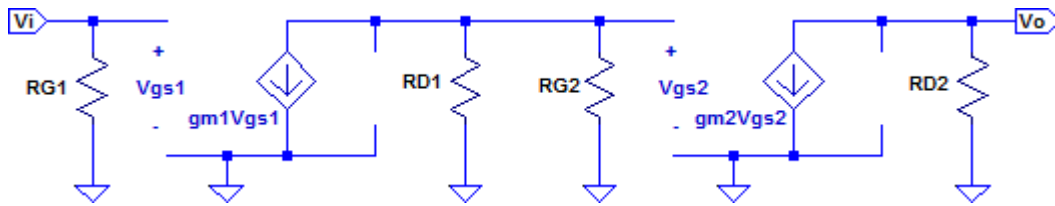
$$\frac{V_{gs2}}{V_{gs1}} = -g_{m1}(r_{o1} || R_{D1} || R_{G2})$$

$$\frac{V_{gs1}}{V_i} = 1$$

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = g_{m1}g_{m2}(r_{o1} || R_{D1} || R_{G2})(r_{o2} || R_{D2})$$

$$\text{Jika } r_{o1} = r_{o2} = \infty$$

Jika $r_{o1} = r_{o2} = \infty$



$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_{gs2}} \frac{V_{gs2}}{V_{gs1}} \frac{V_{gs1}}{V_i}$$

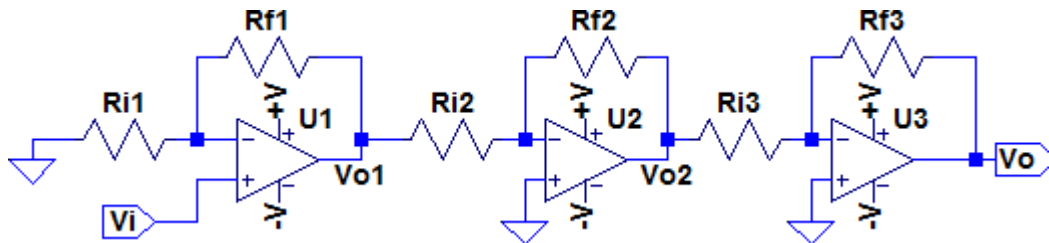
$$\frac{V_o}{V_{gs2}} = -g_{m2}R_{D2}$$

$$\frac{V_{gs2}}{V_{gs1}} = -g_{m1}(R_{D1} || R_{G2})$$

$$\frac{V_{gs1}}{V_i} = 1$$

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = g_{m1}g_{m2}(R_{D1} || R_{G2})R_{D2}$$

2.1.3 Penguat Kaskade dengan OpAmp



$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_{o2}} \frac{V_{o2}}{V_{o1}} \frac{V_{o1}}{V_i}$$

$$\frac{V_o}{V_{o2}} = -\frac{R_{f3}}{R_{i3}}$$

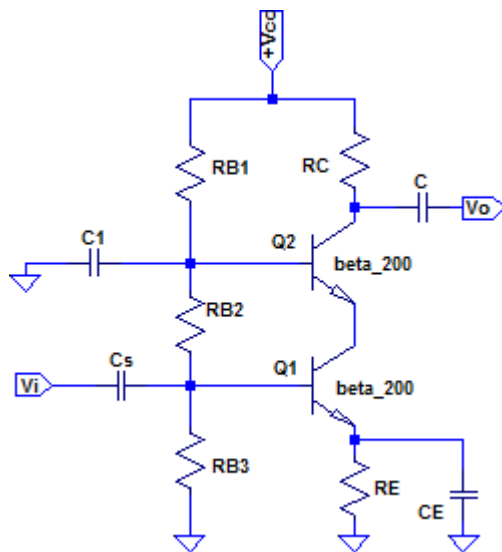
$$\frac{V_{o2}}{V_{o1}} = -\frac{R_{f2}}{R_{i2}}$$

$$\frac{V_{o1}}{V_i} = 1 + \frac{R_{f1}}{R_{i1}}$$

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_{f3}}{R_{i3}} \frac{R_{f2}}{R_{i2}} \left(1 + \frac{R_{f1}}{R_{i1}} \right)$$

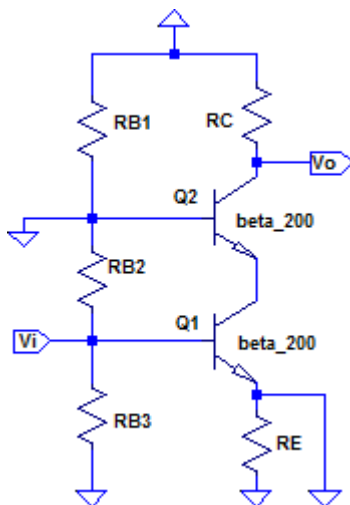
2.2 Penguat Kaskode

2.2.1 Penguat Kaskode dengan Transistor

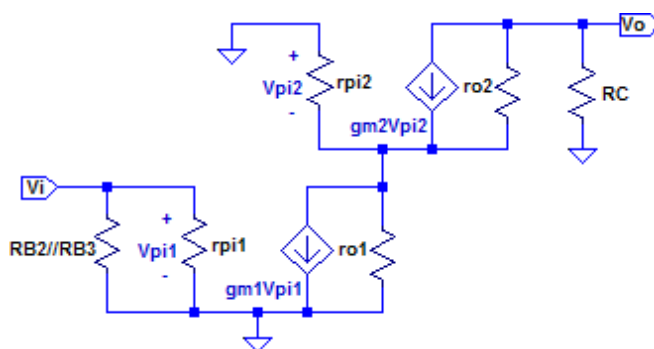


Rangkaian pengganti sinyal ac kecil BJT:

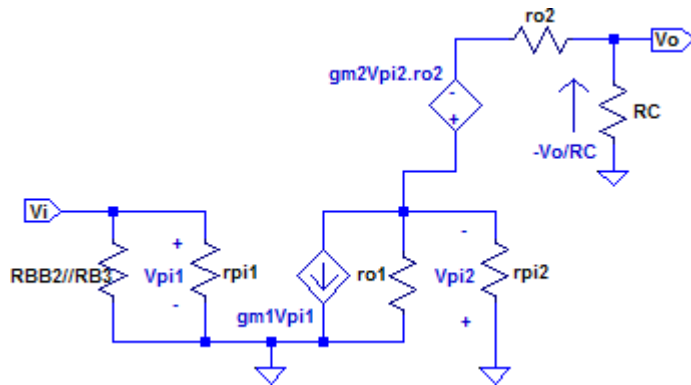
Semua kapasitor $\rightarrow$ hubungsingkat, sumber DC di non aktifkan $\rightarrow$ sumber tegangan (SC) dan sumber arus (OC)



Rangkaian pengganti sinyal ac kecil untuk BJT



Penyederhanaan:



$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_{pi2}} \frac{V_{pi2}}{V_{pi1}} \frac{V_{pi1}}{V_i}$$

$$\frac{V_o}{V_{pi2}} = -\left(\frac{R_C}{R_C + r_{o2}}\right) g_{m2} r_{o2}$$

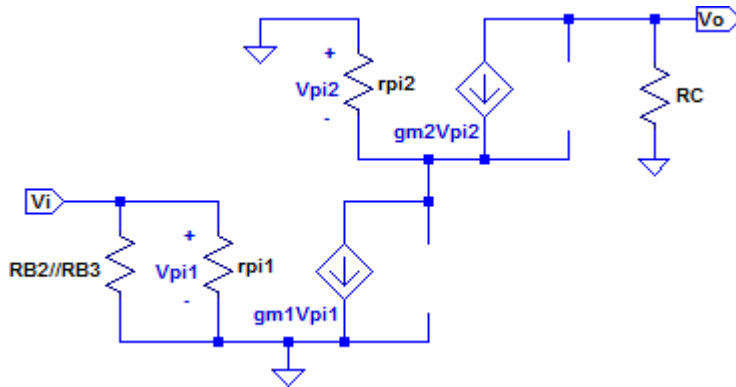
$$\frac{V_{pi2}}{r_{o1} || r_{pi2}} - \frac{V_o}{R_C} = g_{m1} V_{pi1} \Rightarrow \frac{V_{pi2}}{r_{o1} || r_{pi2}} + \left(\frac{R_C}{R_C + r_{o2}}\right) g_{m2} r_{o2} V_{pi2} = g_{m1} V_{pi1}$$

$$\frac{V_{pi2}}{V_{pi1}} = \frac{g_{m1}}{\frac{1}{r_{o1} || r_{pi2}} + \left(\frac{R_C}{R_C + r_{o2}}\right) g_{m2} r_{o2}}$$

$$\frac{V_{pi1}}{V_i} = 1$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\left(\frac{R_C}{R_C + r_{o2}}\right) g_{m2} r_{o2} \frac{g_{m1}}{\frac{1}{r_{o1} || r_{pi2}} + \left(\frac{R_C}{R_C + r_{o2}}\right) g_{m2} r_{o2}} = \frac{g_{m1}}{1 + \frac{R_C + r_{o2}}{g_{m2} r_{o2} (r_{o1} || r_{pi2}) R_C}}$$

Jika $r_{o1} = r_{o2} = \infty$



$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_{pi2}} \frac{V_{pi2}}{V_{pi1}} \frac{V_{pi1}}{V_i}$$

$$g_{m1} V_{pi1} = g_{m2} V_{pi2} + \frac{V_{pi2}}{r_{pi2}} \Rightarrow \frac{V_{pi2}}{V_{pi1}} = \frac{g_{m1}}{g_{m2} + \frac{1}{r_{pi2}}}$$

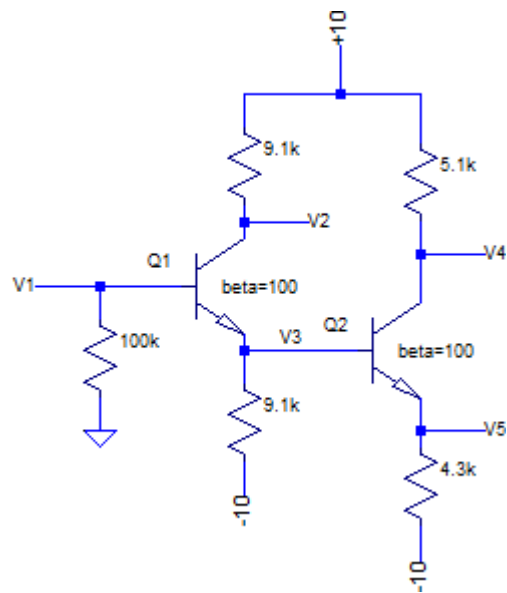
$$\frac{V_o}{V_{pi2}} = -g_{m2} R_{C2}$$

$$\frac{V_{pi1}}{V_i} = 1$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-g_{m1} g_{m2} R_{C2}}{g_{m2} + \frac{1}{r_{pi2}}}$$

Latihan Soal:

1. Tentukan



Jawaban :

Transistor Q_1 :

$$-10 + 9,1kI_{E1} + V_{BE1} + 100kI_{B1} = 0$$
$$I_{B1} = \frac{10 - 0,7}{100k + (1 + 100)9,1k} = 0,009126mA$$

$$I_{C1} = \beta_1 I_{B1} = 0,9126mA$$

$$I_{E1} = (1 + \beta_1) I_{B1} = 0,922mA$$

$$V_1 = 100kI_{B1} = 0,9126V$$

$$V_2 = 10 - 9,1kI_{E1} = 1,6122V$$

Transistor Q_2 :

$$10 - 9,1k(I_{C1} - I_{B2}) + V_{BE2} + 4,3kI_{E2} - 10 = 0$$

$$I_{B2} = \frac{9,1k \cdot 0,9126mA - 0,7}{9,1k + (1+100)4,3k} = 0,0172mA$$

$$I_{C2} = \beta_2 I_{B2} = 1,72mA$$

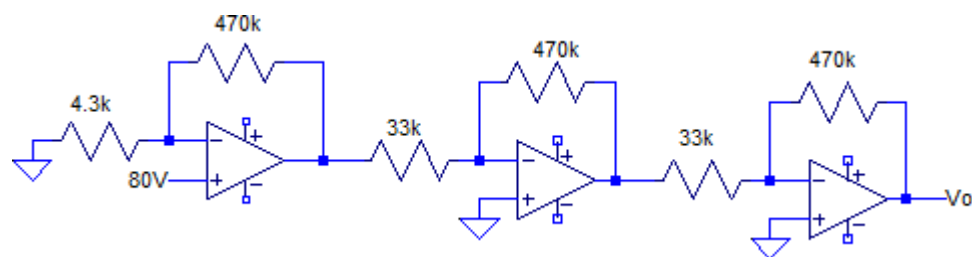
$$I_{E2} = (1 + \beta_2) I_{B2} = 1,7372mA$$

$$V_3 = 9,1k(I_{C1} - I_{B2}) - 10 = -1,852V$$

$$V_4 = 4,3kI_{E2} - 10 = -2,53V$$

$$V_5 = 10 - 5,1kI_{C2} = 1,228V$$

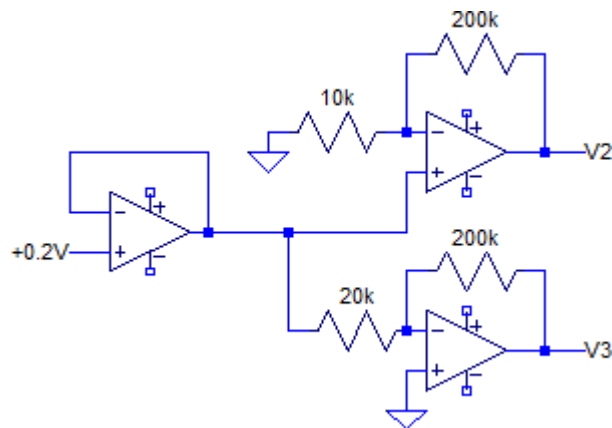
2. Tentukan



Jawaban:

$$V_o = \left(1 + \frac{470k}{4,3k}\right) 80V \cdot \frac{470k}{33k} \cdot \frac{470k}{33k} = 1,79V$$

3. Tentukan



Jawaban:

$$V_2 = -\frac{200k}{10k} 0,2 = -2V$$

$$V_3 = \left(1 + \frac{200k}{10k}\right) 0,2 = +4,2V$$